



FÍSICA

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

TRABAJO FINAL INTEGRADOR

Título	Modelar para Comprender: Una experiencia de aprendizaje en Física basada en simulación computacional e Inteligencia Artificial en Ingeniería Informática
Autor	Gallart, Ruben Eduardo
Institución	Universidad de Mendoza — Sede San Rafael
Fecha	Marzo de 2026

1. Presentación del proyecto

El presente Trabajo Final Integrador describe el diseño e implementación de una experiencia de aprendizaje en la asignatura Física de segundo año de la carrera de Ingeniería en Informática de la Universidad de Mendoza, sede San Rafael. La propuesta surge de un problema pedagógico concreto y documentado: la baja motivación de los estudiantes hacia la Física y la postergación sistemática de la evaluación final —en muchos casos durante tres o cuatro años—, originada en la percepción de que la materia no guarda relación con su campo profesional.

La respuesta pedagógica adoptada consiste en integrar la modelización y simulación computacional de fenómenos físicos mediante programación en Python, vinculando así los contenidos de la asignatura con las herramientas y el pensamiento propios de la Ingeniería en Informática. La experiencia se articula en una secuencia didáctica de cinco instancias de tres horas cada una, que conduce al estudiante desde la comprensión conceptual del fenómeno hasta la presentación y defensa oral de una simulación computacional funcional.

La evidencia más significativa de impacto proviene de la implementación piloto de 2025: **dos estudiantes de cohorte 2025 - que históricamente demorarían en rendir el examen - se presentaron a mesa de evaluación final en marzo de 2026**, entregando simulaciones programadas en Python como trabajo

integrador. Este resultado constituye un cambio sustancial respecto al comportamiento histórico de la asignatura y valida la pertinencia de la propuesta.

2. Decisiones pedagógicas centrales

Integración disciplinar como estrategia de motivación

La decisión pedagógica fundamental del proyecto es hacer de la programación el puente entre Física e Informática. Esta elección no es meramente instrumental: responde a la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1968), que sostiene que el conocimiento se consolida cuando los nuevos contenidos se anclan en el campo de experiencia y de identidad profesional del aprendiz. Para un estudiante de Ingeniería en Informática, Python no es una herramienta extraña: es su lenguaje. Usarlo para modelar fenómenos físicos resignifica la asignatura.

Secuencia con andamiaje progresivo

La secuencia de cinco clases está diseñada con un andamiaje creciente: parte de la exploración conceptual guiada, avanza hacia la formulación matemática y la implementación computacional, y culmina en la defensa oral autónoma. Este diseño responde al concepto vygotskiano de Zona de Desarrollo Próximo: el docente y las herramientas digitales funcionan como andamios que se retiran gradualmente a medida que el estudiante gana autonomía.

Evaluación que distingue comprensión de ejecución mecánica

La rúbrica analítica diseñada evalúa tres dimensiones: corrección del modelo físico, calidad del código Python y profundidad del análisis crítico de resultados. La defensa oral es obligatoria y no suplantable. Esta estructura garantiza que la calificación refleje comprensión conceptual genuina y no la capacidad de ejecutar código sin entenderlo —un riesgo concreto en contextos donde la IA puede generar código funcional sin comprensión.

3. Rol de la Inteligencia Artificial en la propuesta

La IA se integra en la propuesta como asistente de aprendizaje con límites pedagógicamente definidos, no como sustituto del proceso cognitivo del estudiante. Esta decisión responde a una reflexión ética y didáctica explícita, fundamentada en Holmes, Bialik y Fadel (2019).

¿Para qué se usa la IA?	¿En qué momento?	¿Qué NO se delega?
• Explorar explicaciones conceptuales alternativas • Verificar fragmentos de código (no el código completo) • Revisar coherencia del análisis crítico	• Clase 1: exploración conceptual inicial • Clase 3: consultas puntuales de sintaxis • Clase 4: revisión del análisis de resultados	• La programación completa de la simulación • La interpretación de los resultados • La defensa oral (sin asistencia de ningún tipo)

La validación del uso de IA se realiza mediante el registro obligatorio de prompts que cada estudiante debe presentar junto a su trabajo. Durante la defensa oral, el docente formula preguntas orientadas a verificar que el estudiante comprende y puede justificar cada decisión tomada en el modelo y en el código. Un resultado insatisfactorio en la defensa implica la no aprobación, independientemente del puntaje obtenido en la rúbrica.

Declaración de uso responsable de IA: En este proyecto se utilizó IA (Claude, Anthropic) para explorar explicaciones conceptuales, verificar fragmentos de código y revisar la coherencia del análisis de resultados. Todas las producciones finales fueron desarrolladas y validadas por el docente-autor. No se delegaron en la IA decisiones pedagógicas, evaluativas ni criterios profesionales.

Referencias

- Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitive view. Holt, Rinehart and Winston.
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education. Center for Curriculum Redesign.
- Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.